BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)

HijabMatch

SISTEM REKOMENDASI PRODUK HIJAB BERBASIS MOBILE MENGGUNAKAN RULE-BASED FILTERING DAN AFFILIATE MARKETPLACE

1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan pengembangan HijabMatch menjadi aplikasi mobile berbasis Android. HijabMatch merupakan sistem rekomendasi produk hijab yang membantu pengguna memilih produk berdasarkan bentuk wajah, tone warna, aktivitas, gaya hijab, dan anggaran.

Aplikasi mobile dikembangkan menggunakan Flutter dan Dart. Laravel dan MariaDB tetap digunakan sebagai backend dan basis data utama, sedangkan panel Admin dan Pemilik Sistem tetap berbasis web menggunakan Filament. Pengguna dapat memperoleh rekomendasi tanpa login, melihat artikel, dan membuka produk di Shopee atau Tokopedia melalui tautan yang dikelola Admin.

Sistem tetap menggunakan metode rule-based filtering untuk menghitung kecocokan produk. Riwayat preferensi, hasil rekomendasi, dan klik marketplace disimpan untuk membantu Admin dan Pemilik Sistem mengevaluasi minat pengguna.

2. Latar Belakang dan Justifikasi Bisnis

- Konteks: Banyaknya pilihan produk hijab di marketplace membuat pengguna membutuhkan bantuan untuk menentukan produk yang sesuai dengan kebutuhan pribadi.
- Permasalahan: Pengguna memerlukan akses rekomendasi yang lebih praktis melalui perangkat mobile, sedangkan data produk dan aturan rekomendasi harus tetap konsisten dengan sistem backend.
- Solusi yang Diusulkan: HijabMatch dikembangkan menjadi aplikasi Android menggunakan Flutter yang terhubung ke backend Laravel melalui REST API. Admin dan Pemilik Sistem tetap menggunakan panel web.
- Manfaat Bisnis: Mempermudah pengguna memperoleh rekomendasi, mempercepat akses informasi produk, mendukung affiliate marketplace, serta menyediakan data minat pengguna untuk evaluasi.

3. Tujuan Bisnis

- Menyediakan aplikasi mobile yang mudah digunakan untuk memperoleh rekomendasi produk hijab.
- Membantu pengguna memilih hijab berdasarkan bentuk wajah, tone warna, aktivitas, gaya, dan anggaran.
- Mengurangi waktu pengguna dalam mencari dan membandingkan produk hijab.
- Menghubungkan pengguna ke produk Shopee atau Tokopedia melalui tautan marketplace.
- Memudahkan Admin mengelola produk, tautan, artikel, dan recommendation rules melalui panel web.
- Menyediakan data riwayat rekomendasi dan click logs untuk evaluasi minat pengguna.
- Menjaga konsistensi data antara aplikasi mobile, backend, dan panel web.

4. Ruang Lingkup

- Aplikasi Pengguna: Beranda, formulir preferensi, hasil rekomendasi, artikel, dan tautan marketplace.
- Rekomendasi: Sistem memproses preferensi menggunakan rule-based filtering dan menampilkan produk dengan skor kecocokan terbaik.
- Panel Admin: Mengelola produk, product links, recommendation rules, artikel, pengguna, serta melihat data rekomendasi dan click logs.
- Panel Pemilik Sistem: Melihat analitik dasar seperti jumlah sesi, produk sering direkomendasikan, produk sering diklik, marketplace favorit, dan pola preferensi.
- Integrasi Sistem: Aplikasi Flutter berkomunikasi dengan Laravel REST API dan menggunakan MariaDB sebagai sumber data utama.
- Batasan: Keranjang, checkout, pembayaran, pengiriman, stok marketplace real-time, dan pengambilan data otomatis dari marketplace tidak termasuk ruang lingkup.

5. Stakeholders dan Pengguna

Stakeholder	Peran dan Tanggung Jawab
Pengguna	Mengisi preferensi, melihat rekomendasi, membaca artikel, dan menuju marketplace melalui aplikasi mobile.
Admin	Mengelola produk, tautan marketplace, recommendation rules, artikel, pengguna, serta data rekomendasi dan click logs melalui panel web.
Pemilik Sistem	Memantau performa rekomendasi, produk yang diminati, marketplace favorit, dan pola preferensi pengguna.
Marketplace	Menjadi tujuan pengguna untuk melihat atau membeli produk hijab yang direkomendasikan.

6. Persyaratan Fungsional

6.1 Beranda dan Navigasi

Aplikasi menyediakan halaman Beranda dan navigasi menuju fitur Rekomendasi serta Artikel. Sistem menampilkan indikator pemuatan dan pesan kesalahan apabila data gagal dimuat.

6.2 Formulir Preferensi

Pengguna dapat mengisi bentuk wajah, tone warna favorit, aktivitas, gaya hijab, budget minimum, dan budget maksimum. Pengguna tidak diwajibkan login. Sistem memvalidasi data dan menyimpan preferensi sebagai recommendation session.

6.3 Mesin Rekomendasi

Backend memproses preferensi menggunakan rule-based filtering. Setiap rule dapat memiliki skor atau prioritas. Produk dengan skor lebih tinggi diprioritaskan dan hasil yang ditampilkan disimpan sebagai recommendation result.

6.4 Hasil Rekomendasi dan Marketplace

Aplikasi menampilkan produk dalam bentuk kartu yang memuat gambar, nama, merek, kategori, bahan, gaya, harga, alasan rekomendasi, dan skor kecocokan. Tombol Shopee atau Tokopedia membuka tautan produk yang aktif dan sistem mencatat aktivitas tersebut sebagai click log.

6.5 Artikel

Pengguna dapat melihat daftar dan detail artikel tips hijab yang telah dipublikasikan Admin.

6.6 Pengelolaan Admin dan Pemilik Sistem

Admin dapat mengelola produk, product links, recommendation rules, artikel, pengguna, serta melihat recommendation sessions, recommendation results, dan click logs. Pemilik Sistem dapat melihat ringkasan analitik tanpa mengubah data utama.

7. Persyaratan Nonfungsional

Keamanan: Backend memvalidasi data, membatasi akses panel berdasarkan role dan permission, serta menggunakan komunikasi HTTPS pada lingkungan produksi.

Keandalan: Data produk, rules, artikel, recommendation sessions, recommendation results, dan click logs harus tersimpan secara konsisten.

Kinerja: Halaman utama, rekomendasi, artikel, dan data dari API harus dapat dimuat dalam waktu yang wajar.

Kemudahan Penggunaan: Tampilan mobile harus sederhana, rapi, mudah dipahami, dan elemen penting tidak terpotong atau bertumpuk.

Pemeliharaan: Kode Flutter, API, dan backend disusun terpisah agar perubahan antarmuka tidak mengganggu aturan bisnis.

Kompatibilitas: Aplikasi ditujukan untuk Android dan diuji melalui emulator Android Studio. Panel Admin dan Pemilik Sistem diakses melalui browser.

Konektivitas: Jika jaringan atau server bermasalah, aplikasi menampilkan pesan yang sesuai dan tidak menganggap data berhasil disimpan sebelum menerima respons backend.

8. Arsitektur Tingkat Tinggi

HijabMatch terdiri atas aplikasi mobile, REST API, backend Laravel, basis data MariaDB, serta panel web. Flutter digunakan untuk antarmuka pengguna. Laravel menangani validasi, recommendation engine, aturan bisnis, pencatatan sesi, hasil rekomendasi, dan click logs. Filament digunakan untuk pengelolaan Admin dan Pemilik Sistem.

Flutter → REST API Laravel → Rule-Based Recommendation Engine → MariaDB

Aplikasi mobile dan panel web menggunakan backend serta basis data yang sama sehingga data produk, rules, artikel, rekomendasi, dan click logs tetap konsisten.

9. Model Data Ringkas

Entitas	Fungsi
Users	Menyimpan akun Admin/Pemilik Sistem serta role dan permission.
Products	Menyimpan data produk hijab, atribut produk, harga, gambar, dan status aktif.
product_links	Menyimpan tautan Shopee/Tokopedia untuk setiap produk.
recommendation_rules	Menyimpan aturan pencocokan preferensi dengan atribut produk beserta skor dan alasan.
recommendation_sessions	Menyimpan preferensi yang diisi pengguna.
recommendation_results	Menyimpan produk yang ditampilkan sebagai hasil rekomendasi.
Articles	Menyimpan artikel tips hijab yang dipublikasikan.
click_logs	Menyimpan catatan klik pengguna menuju marketplace.

10. Alur Proses Sistem

Pengguna membuka aplikasi HijabMatch, memilih menu Rekomendasi, lalu mengisi preferensi hijab. Aplikasi mengirim data ke backend Laravel melalui API. Backend menyimpan recommendation session, memproses rule-based filtering, menghitung skor kecocokan, dan menyimpan recommendation results.

Hasil dikirim kembali ke aplikasi dan ditampilkan kepada pengguna. Jika pengguna menekan tombol Shopee atau Tokopedia, sistem mencatat click log lalu membuka tautan marketplace. Admin mengelola data utama melalui Filament, sedangkan Pemilik Sistem menggunakan data rekomendasi dan klik untuk memantau minat pengguna.

11. Teknologi

Teknologi	Fungsi
Flutter (Dart)	Membangun aplikasi mobile HijabMatch.
Android Studio	Pengembangan dan pengujian melalui emulator Android.
Laravel	Backend, validasi, aturan bisnis, dan recommendation engine.
REST API Laravel	Menghubungkan aplikasi Flutter dengan backend.
MariaDB	Menyimpan seluruh data utama sistem.
Filament	Panel Admin dan Pemilik Sistem berbasis web.
Docker	Menjalankan lingkungan backend dan basis data secara konsisten.
Nginx	Web server untuk layanan backend.
Git dan GitHub	Pengelolaan versi kode proyek.

12. Asumsi

- Backend Laravel dan MariaDB dari sistem HijabMatch dapat dijalankan dan dikembangkan untuk mendukung aplikasi mobile.
- Aplikasi dapat mengakses REST API melalui jaringan yang sesuai.
- Endpoint yang belum tersedia dapat dikembangkan atau disesuaikan.
- Admin memiliki data produk dan tautan Shopee atau Tokopedia yang valid.

- Pengguna mengetahui preferensi dasar seperti bentuk wajah, tone warna, aktivitas, gaya, dan anggaran.
- Transaksi pembelian dilakukan pada marketplace tujuan, bukan di aplikasi HijabMatch.
- Panel Admin dan Pemilik Sistem tetap berbasis web.

13. Risiko dan Mitigasi

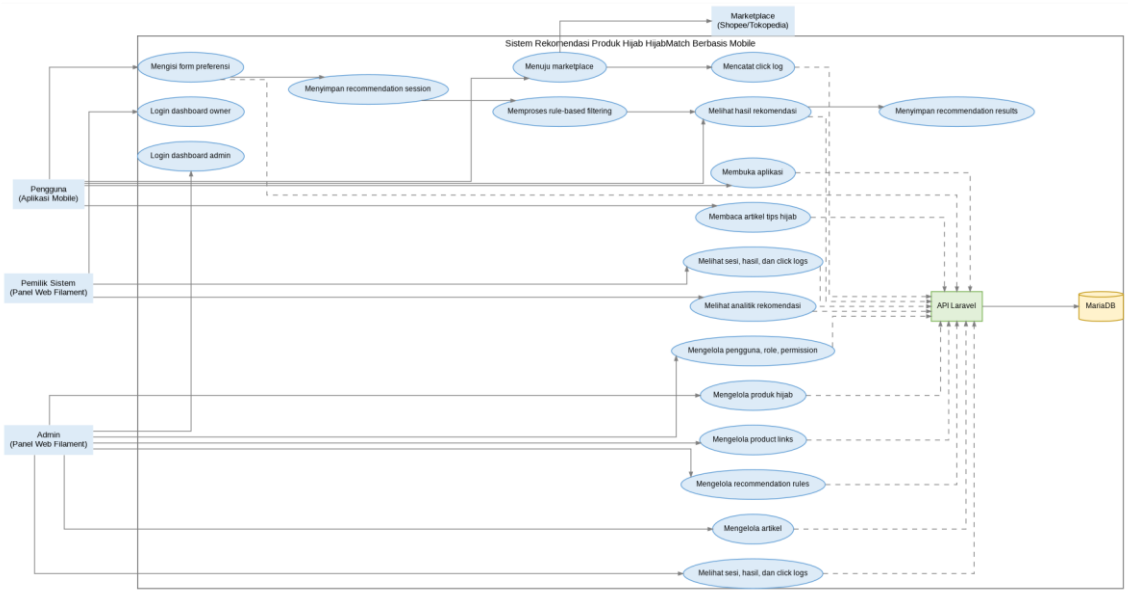
Risiko	Dampak	Mitigasi
Backend/API tidak dapat diakses	Aplikasi gagal memuat atau menyimpan data.	Memastikan Laravel, database, dan alamat server berjalan serta dikonfigurasi dengan benar.
Endpoint belum tersedia	Fitur mobile tidak dapat menggunakan data yang diperlukan.	Memeriksa dan mengembangkan endpoint sebelum fitur dinyatakan selesai.
Rule rekomendasi kurang sesuai	Hasil rekomendasi kurang relevan.	Mengevaluasi rules berdasarkan hasil rekomendasi dan click logs.
Tautan marketplace tidak aktif	Pengguna gagal membuka produk.	Admin melakukan pengecekan dan pembaruan link secara berkala.
Gangguan jaringan	Permintaan aplikasi gagal.	Menampilkan pesan kesalahan dan tidak menyatakan data berhasil sebelum ada respons backend.
Tampilan tidak sesuai layar	Elemen sulit digunakan atau terpotong.	Menguji layout melalui emulator Android Studio.

14. Kriteria Penerimaan

Kriteria	Indikator Keberhasilan
Aplikasi dapat dijalankan	HijabMatch berjalan melalui emulator Android Studio tanpa error yang menghambat fitur utama.
Form preferensi berfungsi	Pengguna dapat mengisi dan mengirim preferensi hijab.
Rekomendasi berhasil	Backend memproses rule-based filtering dan aplikasi menampilkan produk sesuai skor.
Data rekomendasi tersimpan	Recommendation session dan recommendation results tercatat di database.
Marketplace dapat dibuka	Tombol Shopee/Tokopedia membuka tautan aktif dan click log tercatat.
Artikel tersedia	Pengguna dapat melihat daftar dan detail artikel yang dipublikasikan.
Panel web tetap berfungsi	Admin dapat mengelola data dan Pemilik Sistem dapat melihat analitik sesuai hak akses.
Data konsisten	Aplikasi mobile dan panel web menggunakan backend serta database yang sama.
Tampilan mobile mudah digunakan	Elemen utama tampil rapi, tidak bertumpuk, dan mudah dipahami.

15. Use Case

Use case menggambarkan hubungan antara Pengguna, Admin, Pemilik Sistem, Marketplace, aplikasi Flutter, dan backend Laravel. Pengguna berinteraksi melalui aplikasi mobile, sedangkan Admin dan Pemilik Sistem menggunakan panel web sesuai kewenangannya.



Gambar 1. Use Case Diagram Sistem Rekomendasi Produk Hijab HijabMatch Berbasis Mobile.